

QOMM

Oblivious Market Making
注文を見せずに値段を出す

予備知識は要りません。
数式も出しません。

「いくらですか」と 聞いた時点で、 値段は動いている

大口の売買では、値段を尋ねること自体が情報になります。
それを漏らさずに値段を出せるか、という話です。

2026 年 9 月 12 日

2026年9月12日版：現在地

層	現在の役割と到達点
QOMM	問い合わせを配らない値付け。事前予約、秘密計算、共同証明、決済へ接続
OCLOB	到着注文を隠して順序を確定する連続指値板。実 MPC・予約・決済・公開板へ接続
zkPI / DeFMI	支払指図の検証と、資産・資金の原子的更新。両会場が共用する基盤
DeKYX / DeCCP	参加資格と、保証・清算の責任を会場から分離
Aethel	支払ストリームを債権化。審査、保証、前払資金、回収の提供者を分離
耐量子化	署名・通信基盤に加え、秘密分散証明の研究経路を実行。 全商品経路は未完了

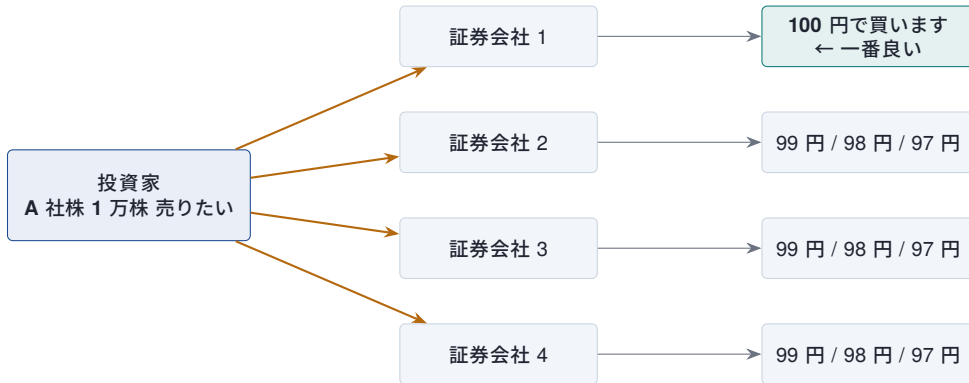
本文の速度・費用は各成果物の測定時点・条件の値。更新日は再測定日ではない。新しい進展は記録済みの実行結果から記述する。

出所・注: 現行各リポジトリの README、CRATE_LAYOUT.md、PQC 研究受領証。出所一覧は同梱更新記録。

まず、何に困っているのか

ある投資家が A 社株を 1 万株、売りたい。いくらで買ってもらえるか知りたい。

「A 社株 1 万株、売りたい」と伝える



一番良い 100 円で売れる。ここまでは普通の話です。

問題は、断った3社が何を持ち帰るか

「誰かが A 社株を 1 万株、いま売りたいがっている」
— これを、取引が成立しなかった 3 社も知ってしまう

1 万株の売りが出れば、A 社株の値段はふつう下がります。だから 3 社は先に売っておくことができる。投資家が実際に売るところには、値段はもう下がっている。

値段を尋ねるという行為そのものが、値段を悪くしている。

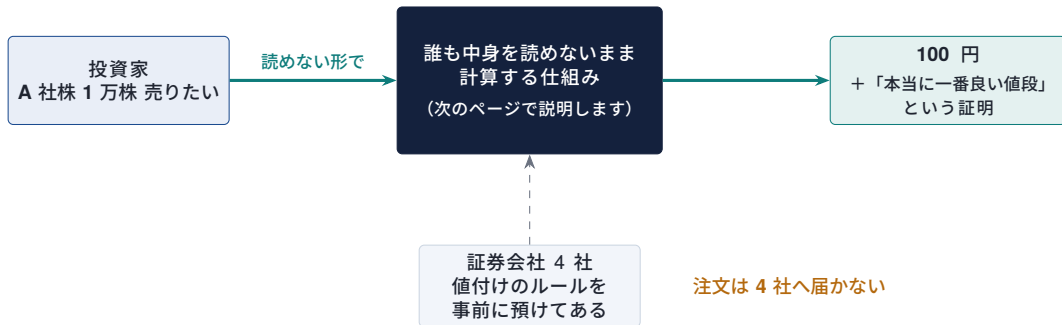
そして 10 社に聞けば 10 社が知り、20 社に聞けば 20 社が知る。比べようとするほど不利になるという、おかしい構造になっています。

いまの回避策と、その限界

やり方	ねらい	限界
1 社にだけ聞く	漏れる先を 1 つに減らす	比べられないので、良い値段が分からない
小分けにして少しずつ ダークプール	大口だと気づかれにくくする 板に出さない	時間が掛かる。その間に相場が動く 運営者は中身を見ている
値段を聞くだけ聞いて断る	情報だけ取る	相手も同じことを考えている

どれも「誰かには見せる」という前提を動かしていません。
見せずに値段を出せないか、というのがこの取り組みです。

提案：注文を誰にも見せずに、値段だけ返す

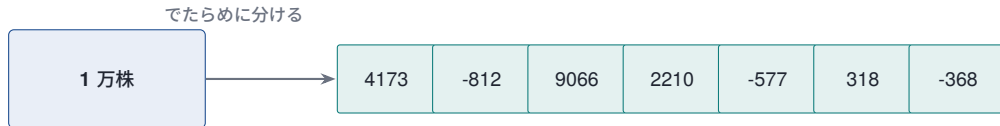


断った 3 社は、何も持ち帰りません。

勝った 1 社だけは知ります（売買するのだから当たり前です）。

どうやって「読めないまま計算」するのか

紙に「1 万株」と書いて、でたらめに 7 つに破ると思ってください。



足すと元に戻る。1 つだけ見ても、ただの乱数

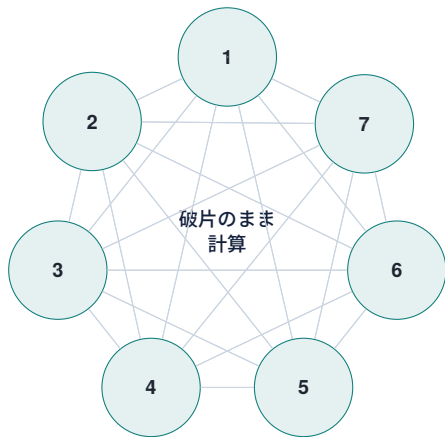
実務者の読み方

1 つの破片は何の情報も持ちません。「4173」を見ても元が 1 万株なのか 3 株なのか分からない。だから 1 社が裏切っても、注文は漏れません。

技術者の読み方

足し算で元に戻るので、破片のまま足し算・掛け算ができます。これが「秘密計算」と呼ばれる技術で、1970 年代からある考え方です。

7つの計算機が、破片のまま値段を出す



7つを、別々の組織が別々の場所で動かします。

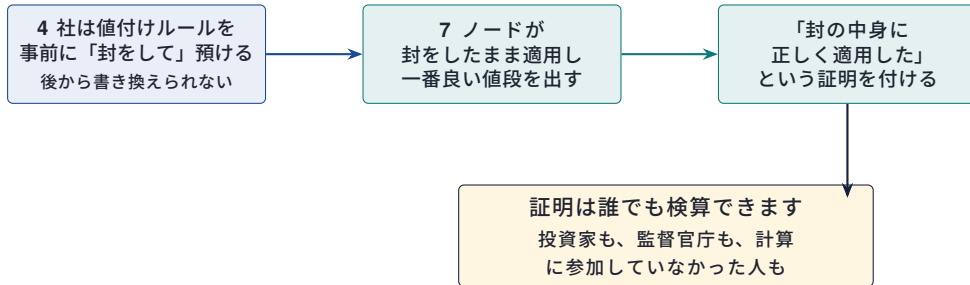
たとえば銀行・取引所・監査法人・別の国の事業者など、互いに利害が一致しない7者。

2つまでが結託しても、注文の中身は復元できません。

3つ結託されると破れます — そこは正直に、「7者のうち5者は正直」という前提の上に立っています。

「本当に一番良い値段か」は、どう確かめるのか

中身が見えないなら、ズルされても分からないのでは？ — もっともな疑問です。



中身は最後まで誰にも見えないのに、「正しかった」ことだけ確かめられる。

これがゼロ知識証明と呼ばれるものの、いちばん役に立つ使い方です。

値段が出たあと — 決済でまた漏れては意味がない

値段を隠しても、「A 社株 1 万株を 100 円で」と台帳に書けば、そこで全部漏れます。

普通の決済

台帳に「誰が・何を・いくつ・いくらで」と書く

→ 隠した意味がなくなる

この仕組みの決済

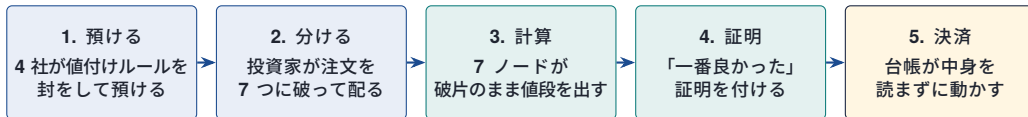
台帳が確かめるのは

- ・総量が増えても減ってもいい
- ・残高がマイナスにならない
- ・株と代金が同時に動く

→ 金額も銘柄も読まずに済ませる

台帳は「計算が合っているか」だけを見ます。何の話かは見ません。

ここまでを1枚に



どこにも「注文の中身」が現れない

実務者の読み方

投資家は比べても不利にならない。証券会社は値付けの手の内を晒さずに競争できる。監督官庁は最良執行の証拠を後から確かめられる。

技術者の読み方

どの段でも「誰かが中身を見て、見ないと約束する」という形になっていません。見えないことが仕組みで担保されているのが、運用ルールで担保する方式との違いです。

で、どれくらい時間が掛かるのか

0.62 秒

全 7 ノードが近い場合

23 秒

1 ノードだけ遠い場合

遅い理由は計算量ではなく往復回数です。7 ノードが 70 回やりとりするので、1 台だけ遠くても全体が待ちます。

株式の板取引や FX には、まったく足りません。そこは正直に申し上げます。

ただし実データで測ると、24 秒ずれた値段の誤差は、市場自身の値動きのばらつきとほぼ同じ大きさでした。つまり**ゆっくり動く市場でなら成立します**。

ただしこの標本は約定した注文だけです。古くなって約定しなかった注文は記録に残らないので、この数字は下界であり、傾く向きはこちらに有利な側です。

出所・注: placement.json。
placement_intercontinental.json。

7 処理を 1 台で動かし、リンク遅延を 1 ms / 120 ms に設定。7 拠点 WAN の実測ではない。

だから、使える場所は狭く、しかし実在します

向いている

- 社債、大口の株式ブロック、仕組み商品
- 暗号資産の相対取引
- 数秒～数分の待ちが許される取引
- 最良執行の証拠を求められる場面

向いていない

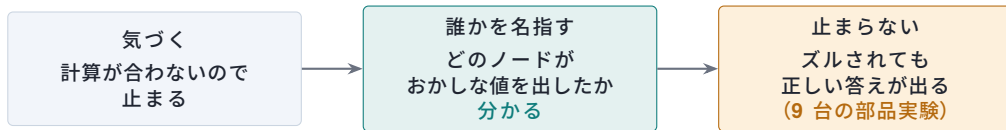
- 株式の板取引
- FX のメジャー通貨
- 高頻度取引
- 一言でいえば速さが商品の市場

この3つが揃うところが本命です:

(1) 注文を見られたくない (2) 値付けの手の内が商品 (3) 当局が証拠を欲しが

不正の検出・帰責と、止まらない計算は別

7 台の現行経路は、不正を検出して安全に停止し、復旧後に同じ要求を再実行します。



実務者の読み方

「誰かが不正」では処分できませんが、「3 番のノードが」なら契約でも訴訟でも動けます。7 者はいずれも身元の分かる法人なので、名指せることが実際の抑止になります。

技術者の読み方

入力不正を名指す検査は、通信が約 0.4% 増、やりとりが 1 回増。右端は 9 台で乗算の一段を訂正する部品実験です。7 台の取引経路が不正ノードを抜いて続行できるわけではありません。

「聞くだけ聞いて買わない人」はどうするのか

値段を聞くのが無料なら、買う気がないのに何度も聞いて相場を写し取る人が出ます。

値段を聞くだけ

毎回値段そのものが返る

→ 無料で相場を写せる

買う値段を先に決めて出す

「100 円以下なら買う」と封をして出す

条件を満たせばその場で成立

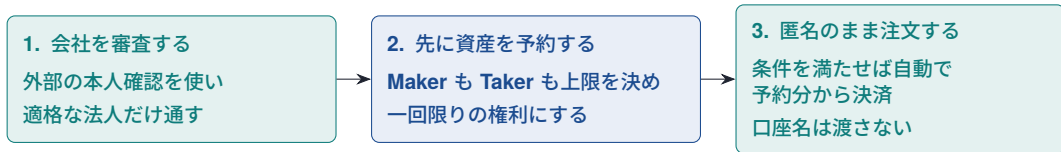
満たさなければ 何も分からない

気配（参考値）を、注文（約束）に変える。市場のふつうのルールを、仕組みとして強制できるようにだけです。

探りを完全には防げません — 「思ったより悪い」は無料で分かったままです。ただし「思ったより良い」と知るには買うしかない。板の指値と同じ性質です。

では、どうやって参加するのか

匿名で取引できる仕組みほど、誰が入れるかをきちんと決める必要があります。



取引のたびに示すのは「審査済み法人で、予約枠がある。ただし誰かは言わない」。

封をするのが肝心です。アドレスをそのまま載せると、入会した時期から「あの会社のアドレスだ」と分かってしまい、その後の取引が全部たどれます。

そして約定後の **Maker/Taker** 署名は求めません。同意は予約時に済んでいるため、良い値段だけ見て決済を拒むことはできません。現在の受入試験は、口座を指定せず一回限りのノート請求権を受取人へ渡します。

出所・注: `avalanche_qomm_full_acceptance.json`

事前署名あり、事後署名なし、元口座・先口座とも 0。

言ってよいこと、言ってはいけないこと

言ってよい

- 注文をどこにも見せずに値段を出せる（実測済み）
- 「本当に一番良かった」を誰でも検算できる
- 決済でも金額・銘柄が漏れない
- 約定後の署名なしに、予約済み資産から決済できる
- おかしな値を出したノードを名指せる

言ってはいけない

- 「法令に適合している」 — 運営主体と国で決まります
- 「速い」 — 速くありません
- 「探りを防げる」 — 値段をつけただけです
- 「7 台なら誰かが止まっても進む」 — 安全に止まり、復旧を待ちます
- 「取引があったこと自体も隠せる」 — 中身は隠れますが、発生は漏れうる

測った値も、予測を外した分もそのまま公開しています。（測定条件と更新後の実装範囲は分けて記載しています）

似た試みは他にもあります

	やっていること	違い
J.P.Morgan の Prime Match (2023・本番稼働)	顧客同士の売買を、中身を見せずに突き合わせる	銀行が真ん中にいて、そこは信頼する。値段は付けない。向こうの方が速い
大学の研究 (2014–2026)	「秘密計算の結果が正しい」ことを外から確かめる仕組み	仕組みは彼らのもの。こちらは市場に載せて値段を測った

使っている暗号技術は、すべて既存のものです。新しく発明したものではありません。

新しいのは (1) それらを market の形に繋いだことと、(2) 繋いだものの値段を測ったこと、そして (3) 決済まで中身を見せずに通したことです。

予約から決済、その次の注文まで

1. 先に同意と資産を確保する。価格・数量・期限に署名し、資金や在庫を予約する。
2. 秘密計算の結果を正本の決済へ結ぶ。成立後の追加署名は求めず、証明と予約を検査して二脚を同時に更新する。
3. 不成立なら返し、戻った資産を再利用する。QOMM の記録では買い・売り、繰り返しの不成立返金、返金後の再注文を確認した。
4. 停止後も、正本と照合して再開する。全体再起動後の継続を確認。公開デモではブラウザ注文が正本の高さ 106 で決済された。

これは 2026 年 9 月 8 日の受入記録。小規模・単一ホストの機能確認であり、7 組織・7 物理拠点、物理 HSM、実資産での本番運用は確認していない。

出所・注: DeFMI プロジェクト受入記録 20260908-finish-fable-implementation、QOMM 配備資料。

量子コンピュータへの備えは、どこまで進んだか

- 通信と署名の部品を更新した。従来方式と耐量子方式の両方を検査し、片方だけでは承認しない。
- 秘密を分けたまま証明する研究経路も動かした。暗号化入力から成立・不成立の証明、台帳処理、再実行拒否までの小規模記録がある。
- 実際の注文と資産を全経路で扱う部分は、まだ途中。匿名の保有記録、予約、約定、返却を一つの完全な証明へ結ぶ作業が残る。
- 既存台帳を移行せず、新しいネットワークで検証する方針。現行デモが全面的に耐量子化された、とは扱わない。

出所・注: 2026 年 9 月 9 日以降の PQC 研究受領証と DeFMI ノート研究資料。研究での小規模実行であり、独立監査や本番の安全性を示すものではない。

まとめ

値段を尋ねること自体が値段を悪くする、という構造がありました。

注文を 7 つに分け、誰にも読ませないまま値段を出し、
「本当に一番良かった」ことだけを誰でも検算できるようにしました。

決済まで、中身は一度も開きません。約定後に断る操作ありません。

0.62 秒

全ノードが近い 1 回の見積もり

7 / 2

7 ノード、2 つまで裏切ってよい

0.4%

ズルした者を名指す追加費用

速くはありません。向く市場と向かない市場が、はっきり分かります。

公開しているもの

コードも、測った数字も、外した予測も、そのまま置いてあります。

github.com/zkFMI/qomm

github.com/zkFMI/zkpi

github.com/zkFMI/defmi

会場。注文受付・値付け・QOMM 固有の監査

共通証明・委員会・MPC 基盤と支払指図

決済の側。口座名を出さない受け渡し (DvP) と Rust 製 Avalanche VM

関連実装：[OCLOB](#) / [Aethel](#) / [DeKEYX](#) / [DeCCP](#) / [zkfmi-crypto](#) [zkfmi.com](#)

このスライドに出てくる速度・費用の数字には、**それを出したコマンドと生の測定結果が 1 対 1 で対応しています。**

先に立てた予測が外れたときの記録も消していません—— 当たった話だけ並べても、確かめようがないためです。